

ПРОТОКОЛ № 8

ПРОТОКОЛИРАЛ: Николета Панайотова, фак. № 15733 , III курс, МИ

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.06.2010г.

БАЗОВ УЧИТЕЛ: РАДКА КЛИНЧЕВА

БАЗОВО УЧИЛИЩЕ: ОУ “ СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

КЛАС: 7 д

ТЕМА НА УРОКА: Правоъгълник

ВИД НА УРОКА: Урок за нови знания.

ЦЕЛИ НА УРОКА:

1. ВЪЗПИТАТЕЛНИ:

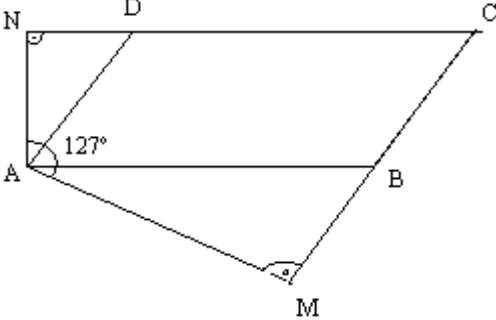
Развитие на математическо мислене, пространствено-логическо, схематично.

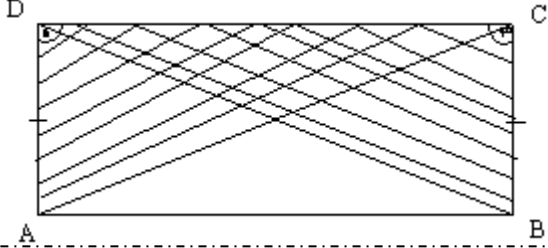
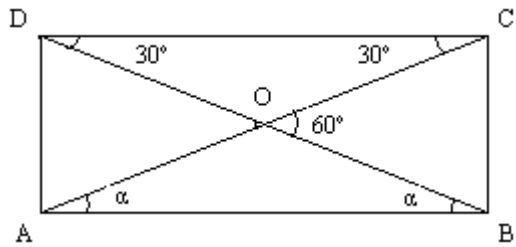
2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ:

Да се актуализират знанията за решаване на задачи с успоредници и научат да се прилагат и за правоъгълници. Да се усвоят умения за боравене с математическата символика.

3. ПРАКТИЧЕСКИ:

Умения за изготвяне на чертежи и решаване на задачи, боравене с математическа символика.

Р	ТАБЛИЦА	АНОТАЦИЯ
Д: Добро ден! У: Добър ден, госпожо Клинчева! От домашната. У: Имате даден успоредник. От върха на $\sphericalangle A$ са спуснати перпендикуляри към DC и CB. Ъгълът между перпендикулярите е 127°	 AMCN – четириъгълник $\sphericalangle C = 52^\circ$ У: Какви свойства притежава успоредникът? Д: Две по две равни и успоредни страни. Диагоналите се разполюват.	I ядро Начало 11:30 Догматично. Проверка на домашна работа. Актуализация. Дидактическа система от свойства. ДСС Т1 свойство Т2 свойство
Д: У:	Зад.1: Дадено: ABCD – успоредник $\sphericalangle A = 90^\circ$ Намерете ъглите. Решение: $\sphericalangle A = \sphericalangle C = 90^\circ$ (срещулежащи ъгли) $\sphericalangle A + \sphericalangle B = 180^\circ$ (прилежащи) $\Rightarrow \sphericalangle B = 90^\circ$ $\sphericalangle D = \sphericalangle B = 90^\circ$ (срещулежащи) Д: И това е квадрат? У: Не. Правоъгълник.	Z1 11:33 Чрез целесъобразна задача Д преоткриват определението за правоъгълник. У поправя Д.
	Това е и новият урок: “Правоъгълник”. Определение: Успоредник с прав ъгъл се нарича правоъгълник. Да припомним формулите за обиколка на правоъгълник: $P = 2a + 2b = 2(a+b)$ $S = a \cdot b$ От определението се вижда, че правоъгълникът е успоредник. Той притежава всички свойства на успоредника. Свойства на правоъгълника:	11:37 II ядро У дава дефиниция за правоъгълник. Нови знания. Формулите са написани с червен маркер. У е изготвил план, който

	1) диагонлите са равни; 	следва по време на часовете – в края на тетрадката Д записват ДСС. У чертае заедно с Д.
Д: у: Д:	Дадено: ABCD – правоъгълник AC и BC – диагонали Да се докаже, че $AC = BD$ Доказателство: Разгл. $\triangle ACD$ и $\triangle DCB$ Какви равни елементи имат тези триъгълници? 1) $AD = BC$ (срещуположни страни) 2) $DC = CD$ (обща) 3) $\angle D = \angle C$ (прави ъгли) $\Rightarrow$ по 1-ви признак $\triangle ACD \sim \triangle DCB \Rightarrow AC = BD$	Z2 11:40 III ядро Доказателството на теоремата е по схема на Пап.
у:	зад.2 Дадено е, че ABCD – правоъгълник $\angle (AC;BD) = 60^\circ$  Да се докаже, че: а) $\triangle BOC$ е равнобедрен $\Rightarrow$ б) Диагоналите образуват с голямата страна $\angle 30^\circ$ ($\angle OAB = \angle OBA = 30^\circ$) в) $AC = 2BC$ Доказателство: $AC = BD$ $AO = CO = BO = DO \Rightarrow$ $\triangle BOC$ е равнобедрен; $\angle 60 \Rightarrow \triangle BOC$ - равнобедрен б) $\triangle AOB$ ($OA = OB$) $\Rightarrow \angle OAB = \angle OBA = \alpha$ $\angle BOC$ външен за $\triangle AOB \Rightarrow \angle 2\alpha = 60^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$ в) $\triangle ABD$ – правоъгълен с $\angle 30^\circ \Rightarrow BD = 2AD$ Отворете другата страница за ДУ:	Z3 11:44 У диктува условието. Д записват. Д търсят и предлагат различни начини за доказване. Доказателство по схема на Пап.

	1) Успоредник да има прав ъгъл; 2) Успоредник да има равни диагонали; 3) четириъгълник с три прави ъгъла $\sphericalangle A$ и $\sphericalangle B$ ако са прави, значи са прилежащи $\Rightarrow \sphericalangle C$ и $\sphericalangle D$ – също. $\sphericalangle B$ и $\sphericalangle C = 90^\circ \Rightarrow$ прилежащи. <u>$\Rightarrow \sphericalangle A$ и $\sphericalangle D$</u> $\Rightarrow$ правоъгълник	Анализ II тип. От ДСС-каталог Д търсят признаци, по които да познаят по какво един успоредник се различава от правоъгълник.
	Домашна работа стр. 209/ 1-4 зад. и 7 зад.	IV ядро Край : 11:50ч